
Briefing v2 — Projet EMIF

Forecasting the Effect of Oil Price Increases on Financial Markets

Mise a jour apres validation de la question et premiers resultats

HEC Lausanne — Spring 2026 — 30 mars 2026

Element	Statut	Detail
Question de recherche	VALIDEE	Asymetrie supply/demand des chocs petroliers sur les marches
Step 1 — Dataset	TERMINE	434 mois, 47 variables, diagnostics complets
Step 2 — Decomposition	TERMINE	OLS + MA(1), regime ISM, composantes prets
Step 3 — Regressions + Geweke	A FAIRE	Regressions predictives, causalite Geweke, rolling
Step 4 — VAR + IRF	A FAIRE	VAR reduit, Cholesky IRF, variance decomposition
Step 5 — Robustesse	A FAIRE	Out-of-sample, sous-periodes, Brent vs WTI
Rapport PDF + Notebook PDF	A FAIRE	Deadline : 5 avril 23h59

Sommaire

1. Rappel de la question et du mecanisme economique
2. Resultats acquis — Step 1 & 2
3. Variables retenues et justification
4. Methodes du cours utilisees
5. Plan detaille des etapes restantes (Steps 3-5)
6. Structure des livrables (rapport + notebook)
7. Planning et repartition actualisee
8. Points de vigilance

1. Rappel de la question et du mecanisme economique

"Les hausses du prix du petrole ont-elles le meme effet sur les marches financiers selon qu'elles soient d'origine supply-side ou demand-side ? Peut-on exploiter cette distinction pour ameliorer la prevision des rendements actions et des spreads de credit ?"

Mecanisme en deux phrases :

Une hausse du petrole causee par un choc d'offre (geopolitique, crise) est recessive : les actions baissent, les spreads de credit s'elargissent. Une hausse causee par une forte demande mondiale accompagne un cycle positif : les actions montent ou restent stables. Si on ne separe pas les deux, les effets s'annulent et on ne trouve rien.

2. Resultats acquis — Step 1 & 2

Step 1 — Dataset construit

434 mois d'observations (fevrier 1990 — mars 2026), 47 variables.

- Donnees journalieres agregees au mensuel (derniere obs. du mois).
- Log-rendements calcules pour WTI, Brent, S&P 500, MSCI World/EM, Russell 2000, Or.
- Term spread (10Y - 2Y), variations du spread HY, volatilite realisee annualisee du S&P 500.
- Fusion avec indicateurs macro mensuels (ISM, CFNAI, Production Industrielle, Retail Sales).
- **Jarque-Bera** : toutes les series rejettent la normalite (queues epaisses, asymetrie). Le WTI a un excès de kurtosis de 10.2.
- **Ljung-Box rendements** : S&P 500, MSCI World, Russell 2000, Gold ne montrent pas d'autocorrelation (efficience faible). WTI et Brent montrent une autocorrelation significative ($p < 0.01$).
- **Ljung-Box rendements au carre** : toutes les series montrent du volatility clustering.
- **Doublon identifie** : la colonne ism_prices_paid est un doublon de ism_manuf (meme ticker NAPMPMI). Ne pas utiliser.

Step 2 — Decomposition realisee

Approche A — Regression OLS (retenue comme decomposition principale)

$$r_{oil,t} = 0.004 + 0.018 \times CFNAI_t + \varepsilon_t \quad (R^2 = 3.9\%, \beta \text{ significatif } p < 0.001)$$

- **oil_demand** (fitted) = composante liee a l'activite economique. Moyenne ≈ 0 , std = 0.021.
- **oil_supply** (residual) = tout ce qui n'est pas explique par la demande. Moyenne ≈ 0 , std = 0.102.
- Correlation(demand, supply) = 0.000 (orthogonaux par construction OLS).
- **Diagnostic residus** : autocorrelation detectee dans les residus OLS (Ljung-Box $p = 0.003$ a lag 6).
- **Correction MA(1)** : $\theta = 0.14$ (significatif). Le coefficient β bouge peu ($0.018 \rightarrow 0.015$). La decomposition est robuste a cette correction.
- Les innovations MA(1) passent a $p = 0.16$ a lag 12 (nettement ameliore).

Approche B — Regime ISM (complement)

- Expansion ($ISM > 50$) : 68% du temps. Rendement petrole moyen = +1.0%, volatilite moderee.
- Contraction ($ISM \leq 50$) : 32% du temps. Rendement petrole moyen = -1.4%, volatilite presque double.
- Variables d'interaction creees : oil_x_expansion et oil_x_contraction, pretes pour les regressions.

3. Variables retenues et justification

Variable	Type	Justification
r_wti	Independante	Rendement petrole — variable centrale de l'analyse, decomposee en supply/demand.
oil_demand	Independante	Composante demande du choc petrolier (fitted de la regression sur CFNAI).
oil_supply	Independante	Composante offre / non-demande (residu de la regression sur CFNAI).
oil_x_expansion	Independante	Interaction : rendement petrole en regime d'expansion (ISM > 50).
oil_x_contraction	Independante	Interaction : rendement petrole en regime de contraction (ISM ≤ 50).
r_sp500	Dependante	Rendement actions US — variable dependante principale.
r_msci_em	Dependante (rob.)	Robustesse — les emergents sont plus sensibles aux chocs.
d_hy_ytw	Dependante	Variation du spread HY — canal credit, risque de default.
term_spread	Controle	Pente de la courbe (10Y - 2Y) — conditions financieres.
r_gold	Controle	Rendement de l'or — proxy risk-off.
sp500_rvol	Controle	Volatilite realisee annualisee du S&P; 500 — proxy de risque.
cfnai	Macro / Decomp.	Chicago Fed National Activity Index — utilise pour la decomposition.
ism_manuf	Macro / Regime	ISM Manufacturing — utilise pour la variable de regime (seuil 50).
r_brent	Robustesse	Rendement du Brent — remplace le WTI en test de robustesse.

Variables NON retenues : *ism_prices_paid* (doublon), *tft* (redondant avec WTI/Brent), *bcom_energy* (indice composite, moins interpretable), *retail_sales* (84 mois manquants), *richmond_fed* (regional, moins pertinent que le CFNAI national). Les donnees PIB trimestrielles sont conservees pour contextualiser les sous-periodes mais ne sont pas dans les modeles.

4. Methodes du cours utilisees

Toutes les methodes utilisees dans ce projet proviennent directement du cours EMIF. Voici la correspondance exacte :

Methode	Reference cours	Notre utilisation
OLS from scratch $(X'X)^{-1}X'y$	Class 3 notebook (ols_with_const)	Decomposition supply/demand, regressions predictives
ACF / PACF	Class 1, TP, Class 4 (plot_acf, acf)	Diagnostic de toutes les series + residus de chaque modele
Ljung-Box / Box-Pierce	Class 3, TP, Class 4, Class 5 (acorr_ljungbox)	Test formel d'autocorrelation a lags 6, 12, 18, 24
Jarque-Bera	TP notebook (scipy.stats.jarque_bera)	Test de normalite des rendements — stylized facts
MLE avec MA(1) recursif + OPG SE	Class 3-4 notebooks (taylor_ma1_loglik)	Correction des residus autocorreles dans la decomposition

VAR + selection lags (AIC, BIC)	Class 5 notebook (statsmodels VAR)	Modele VAR de notre systeme petrole-actions-credit-macro
IRF orthogonalisees (Cholesky) + MC bands	Class 5 notebook (irf, errband_mc)	Reponse dynamique des marches a un choc petrolier
Geweke causality measures + χ^2	Class 6 notebook (Geweke 1982)	Causalite directionnelle WTI → actions, instantanee, totale
Rolling coefficients	Class 3 notebook (rolling_beta)	Stabilite temporelle de la decomposition et des betas
Forecast out-of-sample + RMSE	Class 5 notebook (forecast, train/test)	Capacite predictive reelle hors echantillon
Sous-periodes (blocs temporels)	Class 6 notebook (5-year blocks)	Pre/post 2008, pre/post shale 2014

***Methode NON utilisee :** GARCH — present dans le plan du cours (Section 6) mais non implemente dans les notebooks. Mentionne dans les limitations/extensions du rapport, pas comme resultat.*

5. Plan detaille des etapes restantes

Step 3 — Regressions predictives + Geweke causality

3a. Regressions predictives OLS

Regresser les rendements du mois suivant (t+1) sur les composantes petrolieres du mois t. Trois variantes de la variable dependante :

- **Modele 1** : $r_{sp500}(t+1) = \alpha + \beta_1 \cdot oil_demand(t) + \beta_2 \cdot oil_supply(t) + \gamma X(t) + \varepsilon$
- **Modele 2** : $r_{msci_em}(t+1)$ = meme specification (robustesse emergents)
- **Modele 3** : $d_{hy_ytw}(t+1)$ = meme specification (canal credit)
- **Modele 4** : $r_{sp500}(t+1) = \alpha + \beta_1 \cdot oil_x_expansion(t) + \beta_2 \cdot oil_x_contraction(t) + \gamma X(t) + \varepsilon$
- **Contrôles X(t)** : rendement retarde (1 lag), term spread, r_gold, sp500_rvol.
- **Diagnostic** : ACF + Ljung-Box sur les residus de chaque regression. Correction MA(1) si necessaire.

Hypothese a tester : β_2 (supply) significativement negatif pour les actions, positif pour le spread HY. β_1 (demand) non significatif ou positif pour les actions.

3b. Geweke causality measures (Class 6)

- Estimer un VAR(2) bivarie sur les variances roulantes du WTI et du S&P 500 (exactement comme en Class 6).
- Calculer les quatre mesures de Geweke : causalite WTI $\rightarrow$ S&P, S&P $\rightarrow$ WTI, instantanee, totale.
- Tests chi-carre pour chaque mesure.
- Repeter par sous-periodes (blocs de 5 ans) pour voir si la causalite evolue.

3c. Rolling coefficients (Class 3)

- Estimer les coefficients de la regression predictive sur fenetre glissante (60 mois = 5 ans).
- Visualiser l'evolution de β_{supply} et β_{demand} au fil du temps.
- Identifier les periodes ou l'asymetrie est la plus forte (ex: autour de 2008, 2014, 2020).

Step 4 — VAR + IRF + Variance Decomposition

- **Variables du VAR** : r_wti, r_sp500, d_hy_ytw, term_spread, r_gold, ism_manuf (6 variables).
- **Selection des lags** : AIC, BIC, FPE sur lags 1 a 12. Choix guide par les criteres + interpretation economique.
- **Stabilite** : verifier que toutes les racines du VAR sont en module > 1 (VAR stable).
- **Diagnostic residus** : Ljung-Box sur les residus de chaque equation du VAR.
- **IRF orthogonalisees** : decomposition de Cholesky. Ordre : ism_manuf, r_wti, r_sp500, d_hy_ytw, term_spread, r_gold. Le petrole est ordonne avant les actions car les chocs petroliers precedent la reaction des marches.
- **Bandes de confiance** : simulation Monte Carlo (300 replications, 95%), exactement comme en Class 5.
- **Horizon** : 24 mois pour les IRF.
- **Variance decomposition** : quelle part de la variance des rendements actions est expliquee par les chocs petroliers ?

Step 5 — Tests de robustesse

Test	Methode	Ref. cours
Out-of-sample	Split train (1990-2019) / test (2020-2026). Forecast VAR 12 mois. Comparer RMSE vs modele naif (moyenne historique).	Class 5 (forecast 2022)
Sous-periodes	Blocs : 1990-2007 (pre-crise), 2008-2014 (crise + recovery), 2015-2026 (post-shale). Re-estimer les regressions et comparer les coefficients.	Class 6 (5-year blocks)
Brent vs WTI	Remplacer le WTI par le Brent dans toute l'analyse. Les resultats ne doivent pas dependre du choix du benchmark.	—
MSCI EM + Russell	Remplacer le S&P; 500 par MSCI EM et Russell 2000 comme variables dependantes. Les emergents et small caps sont plus sensibles au cycle.	—

6. Structure des livrables

Le prof attend deux documents PDF cohérents entre eux. Le rapport explique et interprète ; le notebook montre comment on a fait. Voici la structure parallèle :

Rapport PDF	Notebook PDF	Contenu
1. Introduction	—	Question de recherche, pourquoi elle est pertinente, plan du rapport.
2. Revue de littérature	—	Kilian (2009), Kilian & Park (2009), Hamilton (2003), Mork (1989), Driesprong et al. (2008), Jones & Kaul (1996), Baumeister & Kilian (2016).
3. Données	Section 1: Data Loading	Variables sélectionnées, période, transformations, stats descriptives, JB, Ljung-Box, corrélations. Signaler le doublon ISM.
4. Methodologie	Section 2: Decomposition	Decomposition OLS (supply/demand), diagnostic MA(1), régime ISM. Justifier chaque choix méthodologique.
5. Résultats	Sections 3-4: Models & VAR	Regressions prédictives (tableaux de coefficients), Geweke (tableau χ^2), VAR/IRF (graphiques), variance decomposition, rolling betas.
6. Robustesse	Section 5: Robustness	Out-of-sample RMSE, sous-périodes, Brent, marchés alternatifs.
7. Limites	—	R^2 faible de la décomposition, absence de GARCH, Cholesky ordering sensitivity, décomposition simplifiée vs Kilian (2009) structurel.
8. Conclusion	—	Réponse à la question, implications pratiques.

Regles importantes (brief du prof) :

- **Screening IA** : pénalité de 2 points si score > 50%. Le rapport doit être rédigé avec nos propres mots.
- **Similarite** : pénalité de 2 points supplémentaires si score > 50%. Ne pas copier la littérature.
- **Coherence** : chaque résultat dans le rapport doit être retrouvable dans le notebook, et inversement.
- **Notebook lisible** : titres de sections, commentaires, tableaux et figures propres. Pas de code inutile.

7. Planning et repartition actualisée

Quand	Quoi	Qui	Livrable
30-31 mars	Step 3 : regressions prédictives + Geweke + rolling coefficients	Modelisateurs (1-2 pers.)	Tableaux de coefficients, figures rolling, Geweke χ^2
1-2 avril	Step 4 : VAR complet + IRF + variance decomposition	Modelisateurs	IRF plots, variance decomp., diagnostics VAR
2-3 avril	Step 5 : robustesse (out-of-sample, sous-périodes, Brent)	Data + Modelisateurs	Tableaux comparatifs RMSE, coefficients par sous-période
1-3 avril (parallèle)	Redaction du rapport : introduction, littérature, méthodologie, interprétation	Redacteur (1 pers.)	Brouillon rapport PDF
3-4 avril	Assemblage et nettoyage du notebook. Integration résultats dans le rapport.	Tout le groupe	Notebook propre + rapport intégré

4-5 avril	Relecture croisee, verification coherence rapport/notebook, export PDF final.	Tout le groupe	SOUMISSION
-----------	---	----------------	------------

8. Points de vigilance

Risque	Impact	Mitigation
R² faible de la decomposition (3.9%)	Le prof peut questionner la pertinence de la decomposition.	C'est attendu : le petrole n'est pas entierement explique par un seul indicateur macro. Le R ² mesure la part demande, le residu capture tout le reste. Kilian (2009) a le meme constat.
Ordering du Cholesky dans le VAR	Les IRF dependent de l'ordre des variables.	Justifier economiquement : les chocs macro precedent les chocs petroliers qui precedent la reaction des marches. On peut tester un ordre alternatif en robustesse.
Score IA du rapport	-2 points si > 50%.	Rediger le rapport soi-meme. Utiliser Claude pour les calculs et le code, PAS pour generer le texte final du rapport.
Score similarite	-2 points si > 50%.	Paraphraser la litterature, ne pas copier. Citer proprement.
Deadline absolue	Pas de soumission tardive acceptee.	Avoir une version soumissible le 4 avril au soir, utiliser le 5 pour les corrections finales.